対面議論における選択肢の記録と確認
閉じ方を預かる LLM エージェントの設計

修士論文 進捗報告　2026 年 10 月

松井 玲　社会情報ネットワーク講座 合意情報学分野

受けた指摘

研究の焦点

- リサーチクエスチョンが散漫で、ツールの性能の問題に帰着している。社会情報学としては、介入やデザインが研究の核であるはず
- 話者同定などの基盤技術に寄りすぎている。 LLM による支援の部分へ進めてほしい

介入の中身

- タイミングや音声対話の滑らかさではなく、何を言うかという介入の内容に踏み込み、新規性を明確にすること
- エージェント個体の使いやすさではなく、社会的な場としてのコミュニケーションの変化を扱うこと

何が明らかになるのか

- 科学研究として、厳密に何が明らかになるのかを言えること。言っていることは本当にそれで明らかになるのか

1. 中間試問会での指摘

指摘を受けた方針

話者同定	精度の改善はここで閉じる。介入に使う範囲（支持した人数の言い分け）に限り、個人名は出さない
課題の立て方	LLM 支援の研究だけでなく、人同士の対面議論の研究（集団意思決定の心理学、会話分析）から課題を立て直す
介入の内容	何を言い、何を言わないかを定型として決め、状態、判断、出力の仕組みを示す
明らかにすること	決定の質ではなく、場の変化（選択肢の閉じられ方、却下された理由への応答、記録の扱われ方）を測る

情報は増えるが、決定は変わらない

LLM による議論の支援

- Alsobay ら : 281 組のオンライン議論で、 LLM の進行役は共有される情報を増やしたが、最もよい案を選んだ組は増えなかった [1]
- 人の手続きでも同じで、情報交換を増やしても決定を予測したのは議論前の個人の好みだった [2]

集団の意思決定の心理学

- 自分の好みに合わない理由は、他の人が声に出して認めたときに初めて決定に効く。認めた場合は決定を変えた組が 79% 、認めなかった場合は 50% [3]
- 足りないのは情報の量ではなく、出た理由への応答

出た理由が判断に使われる段階に介入した研究は、調べた範囲では少ない

[1] Alsobay, M. et al.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. CSCW 2026.
[2] Greitemeyer, T. et al.: Information sampling and group decision making: The effects of an advocacy decision procedure and task experience. JEP: Applied 12(1), 2006.
[3] Mojzisch, A. et al.: Social validation in group decision-making: Differential effects on the decisional impact of preference-consistent and preference-inconsistent information. JESP 44(6), 2008.

対面では選択肢が消える

会話分析が示すこと

- 提案が決定になるには、理解、同意、拘束の三つが要る。「うん」は前の二つで止まり、連鎖はそのまま放置される [4]
- 大学生 3 人の計画課題では、提案は反論されて負けるのではなく、短い間で提案者が引っ込めるか、誰も戻らずに消えた [5]

例

田中　B は駅から遠いし、なしかな
佐藤　うーん
田中　じゃあ A か C で
鈴木が知っていた「B には送迎バスがある」は、出る場所がないまま終わる

消えた選択肢を支える理由は、誰にも認められないまま判断から外れる

[4] Stevanovic, M.: Three multimodal action packages in responses to proposals during joint decision-making. Frontiers in Communication 6, 2021.
[5] 渡辺文生：課題解決型会話の談話展開と提案の可決・否決．山形大学人文社会科学部研究年報 17, 2020.

なぜ対面で、実時間なのか

対面の音声には痕跡が残らない

- チャットなら記録が残り、あとから遡れる。対面の音声では、消えた選択肢に戻れる位置は数秒だけ
- 話題が移ったあとに持ち出すと新しい提案になり、却下された側が負担を負う
- 議論後に理由を聞いても、好みに合わせて変形した理由が返る [6]

対面の支援システムは、この閉じ方に触れていない

- 発言量の可視化やロボットの声かけは、発言の偏りを減らしたが、決定の質を動かした例はない [7]
- 決定の瞬間を内容の理解で捉えて声で介入する対面システムは、調べた範囲では見つからなかった

この数秒に介入できるのは、その場で内容を聞いていて声を出せる主体だけであり、実時間の話者付き音声認識と LLM がそれを可能にした

[6] 岩谷舟真 , 村本由紀子 : 多元的無知の先行因とその帰結 . 社会心理学研究 31(2), 2015.
[7] DiMicco, J. M. et al.: Influencing group participation with a shared display. CSCW 2004.

研究目的

対面の少人数の決定で、選択肢を閉じる手続きを LLM エージェントが預かると、却下された選択肢への応答と閉じ方がどう変わるかを明らかにする

リサーチクエスチョン

- RQ1　選択肢が外される直後に記録を読み上げて応答の間を作ると、外された選択肢を支える理由に他の参加者が応答するようになるか
- RQ2　その介入は、議論の時間、負担、人同士の会話をどの程度変えるか

扱わないこと

- 決定の正答率は記述にとどめ、改善は主張しない。この規模では検定できず、先行研究でも決定の質を動かした介入はない

5. 介入のデザイン

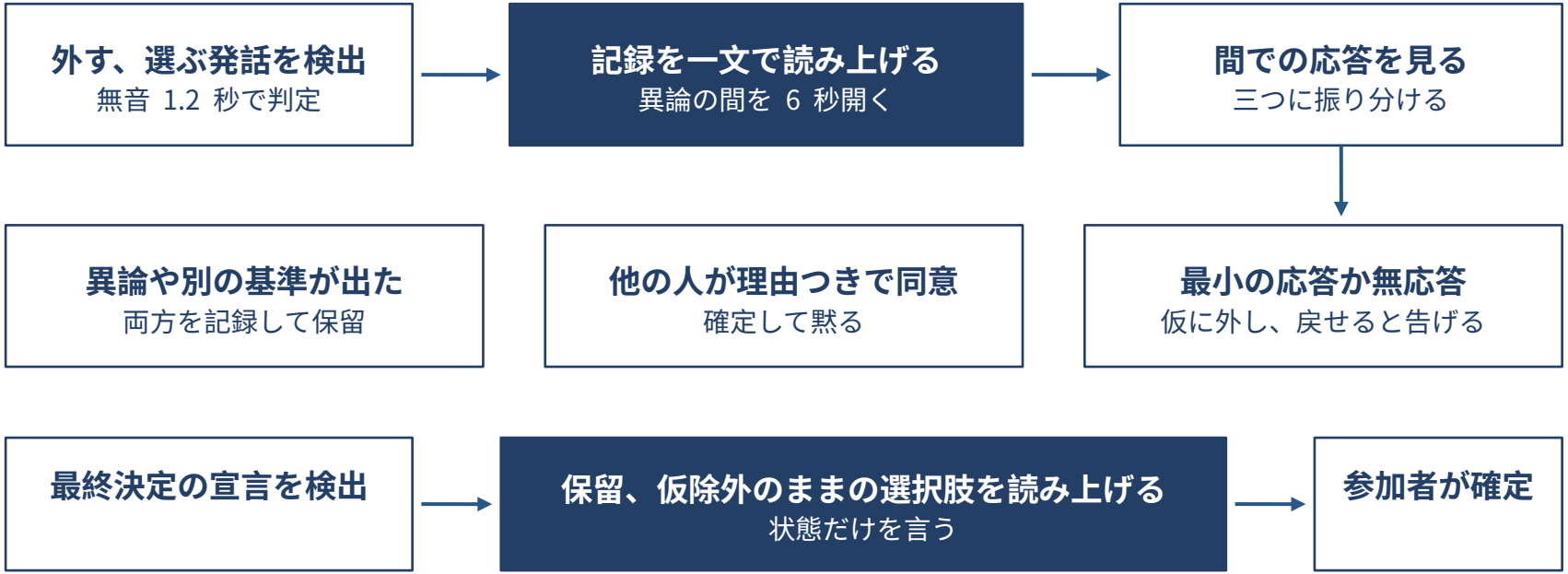
選択肢の記録と確認

エージェントは議長ではなく、ペンを持った書記として振る舞う。参加者が選択肢を外す、または選ぶ発話をするたびに、記録を一文で読み上げて数秒待ち、応答に応じて記録を分け、最後に記録を読み上げて参加者が確定する

段	いつ	エージェントの発話
1 記録と間	外す、選ぶ発話のあと無音 1.2 秒	B を外す、理由は駅から遠いこと、と聞こえました。付け足しや異論があれば今どうぞ（ 6 秒待つ）
2 振り分け	間のあと	異論が出た： 両方記録して保留にします ／ 理由つきで同意： 確定します ／ うん、無言： 一旦外して進めます。戻せます
3 状態の読み上げ	最終決定の宣言のあと 1 回	A に決定と聞こえました。 C は外す理由が出ていません。このまま確定でいいですか

20 分の議論で段 1 は 2 から 4 回、発話は合計 1 分ほど。発話は 4 種の定型文に発言の引用をはめるだけで、 LLM は決定行為と理由の検出だけを担う

動作の流れ



どの分岐に落ちてもエージェントはそのあと黙り、次の決定行為まで何もしない

しないことと固定の規則

しないこと

- 内容を足さない。記録にある発言の引用だけを使い、情報、観点、評価、反論を持ち込まない
- 誰も指名しない。発話はすべて集団宛て
- 応答を強制しない。間が取られなければ引く
- 閉じない。確定するのは参加者

固定の規則

- 理由が聞き取れなければ、聞き取れなかったと言い、補わない
- 同じ選択肢には最大 2 回。前回から 60 秒以内は出さない
- 全員が理由つきで賛成していたら何も言わない
- 判定の確信が低ければ黙る。再現率より適合率を優先する
- 人が話し始めたら止めて、言い直さない

話すかどうか、いつ、何回までは固定の規則が決め、 LLM は判定と引用の抜き出しだけを担う

6. 動作例

架空の会話例

新歓合宿の宿を 3 候補から選ぶ。 B に送迎バスがあることは鈴木だけが知っている

		エージェントの動作
田中	B は駅から遠いし、なしかな	
佐藤	うーん	外す発話のあと無音
LLM	**B を外す、理由は駅から遠いこと、と聞こえました。付け足しや異論があれば今どうぞ**	段 1　記録と間
鈴木	遠いんだけど、 B だけ駅まで送迎バスがあるって書いてあったよ	異論が出た
LLM	**距離と送迎バス、両方記録して B は保留にします**	段 2　保留して黙る
佐藤	送迎あるなら遠さはいいんじゃない。値段も安いし	参加者が比べ直す
田中	じゃあ、送迎あるし安いし、 B で	
LLM	**B に決定と聞こえました。 C は大広間がないことで仮除外のままです。確定でいいですか**	段 3　状態の読み上げ
鈴木	C はそのままでいい。 B で確定	参加者が閉じる

鈴木が何も言わなければ B は仮除外になり、介入なしと同じ結果になる。この回数を数えるのが実験

なぜ効くと考えるか

消えるはずだった選択肢に、却下された側が自分から持ち出さなくて済む応答の間ができる

根拠	示していること	設計の対応
Mojzisch ら 2008 [3]	好みに合わない情報は、他者が同意して初めて決定に効く	段 1 の間は、消える直前に認めるか足すかの一拍
Stevanovic 2021 [4]	理解と同意で止まった提案は、誰かが拘束に進めない限り放置される	段 2 は確定、保留、仮除外を声に出して分ける
渡辺 2020 [5]	否決は自己取り下げか、誰も戻らずに消える	戻せると告げて、再び持ち出す負担を下げる
Thürmer ら 2015 [8]	決定の直前に選ばなかった案を見直すと正答が増える。情報共有の量は変わらない	段 3 は決定の瞬間に消えた選択肢の状態を戻す

効かないと考えるべき理由

- 問いかけ型の介入は時間とともに無視され、内容を提案する音声の割り込みは成績を落とす [9] 。内容を足さず回数と長さを固定するのはそのため。それでも間が「うん」で流れる可能性が最大のリスク

[8] Thürmer, J. L. et al.: A Self-Regulation Perspective on Hidden-Profile Problems. Journal of Behavioral Decision Making 28(2), 2015.
[9] Mukhopadhyay, A. et al.: AI facilitation in co-located escape rooms. CHI 2026. ／ Lee, S. et al.: Conversational Agents as Catalysts for Critical Thinking. CHI EA 2025.

対面の実験

実験で調べること

- RQ1　外された選択肢を支える理由に、他の参加者が応答するようになるか
- RQ2　議論の時間、負担、人同士の会話はどの程度変わるか

議論

- 3 人 1 組で、正解のある 3 択の課題を 20 分程度議論する。各選択肢の情報を分担して配り、一人しか知らない情報を混ぜる
- 同じ組が、介入ありと記録のみ（エージェントは同席するが話さない）の両方を行い、課題と順序を入れ替える

手順

- 声の登録と練習議論のあと、本議論。議論前に各自の第一候補を書く
- 終了後に各自が外した案を外した理由を書き、質問紙に答える

評価指標

行動の記録から

- 選択肢の閉じられ方。理由ありの除外、理由なしの除外、誰も戻らずに消えた、の三つに分ける
- 好みに合わない理由が出たあと 45 秒以内に、発言者以外が応答したか
- 仮に外した選択肢が再び検討されたか。誰が、どの位置で
- 議論の長さ、エージェントの発話秒数、人同士の発話量

質問紙で

- 流れが途切れたと感じたか、介入は受け入れられたか
- 作業の負担
- 外した案の理由が参加者の間で一致しているか
- 決定の正答は記述のみ。検定しない

両条件とも外す、選ぶ発話を人手で同定し、判定を伏せた 2 名が記録をコーディングする。 LLM の検出精度は別に報告する

既存の基盤への組み込み

話者同定と GPT-Live による発話の上に、決定行為の検出と発話の制御を足す。既存の介入（脱線、沈黙、声かけ）と同じ経路に、新しい種類として乗せる



難しい部品と対処

部品	難しさ	対処
外す、選ぶ発話の検出	遠回しな除外を拾いにくい	確信が低ければ黙る。精度は別に報告する
理由の引用	直近 20 秒の発話から逐語で抜く	抜けなければ聞き取れなかったと言う
間での応答の分類	見せかけの同意を誤読しうる	誤読しても保留か仮除外で、どちらも戻せる
定型文の読み上げ	GPT-Live が言い換える恐れ	そのまま読ませ、言い換えないことを先に確かめる

実装の前に確かめること

介入の前提は、選択肢が消える場面が本当に起きることと、間が使われることの二つ。どちらも実装の前に短く確かめる

確認	方法	見るもの
消える場面は起きるか	エージェントなしで 3 人 20 分を 2 本録音し、選択肢ごとの閉じられ方を分類する	誰も戻らずに消えた選択肢が 1 件以上あるか
検出できるか	同じ録音で LLM の判定を走らせる	外す、選ぶ発話と理由の引用の適合率
間は使われるか	人がエージェント役を務める模擬を 1 から 2 本行う	間で何かが出た割合。延びた時間。鬱陶しさ

結果によって変えること

- 消える場面がほとんど起きなければ、課題の前提が薄いので介入の対象を見直す
- 間の大半が「うん」で流れるなら、段 1 を外して最終決定時の読み上げだけに縮める

予定

時期	内容
10 月下旬	録音と模擬で前提を確認。決定行為の検出と発話制御の実装
11 月	研究室の打ち合わせで自分たちが使い、小さく確かめる。対面の参加者実験
12 月	分析、考察
1 月	修士論文の執筆、提出

まとめ

課題	対面では、選択肢が「うん」のまま誰も戻らずに消え、それを支える理由は認められないまま判断から外れる
提案	選択肢が外される直後に記録を読み上げて数秒の間を作り、応答で確定、保留、仮除外に分け、最後に状態を読み上げて参加者が確定する仕組みにより、閉じ方を全員の前で明示する
明らかにすること	外された選択肢への応答が増えるか、戻す権利は使われるか、エージェントの記録を参加者はどう扱うか
今後	前提を確かめたうえで実装し、対面の実験で検証する

参考文献

[1] Alsobay, M. et al.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. CSCW 2026.
[2] Greitemeyer, T., Schulz-Hardt, S., Brodbeck, F. C. and Frey, D.: Information sampling and group decision making: The effects of an advocacy decision procedure and task experience. Journal of Experimental Psychology: Applied 12(1), 2006.
[3] Mojzisch, A., Schulz-Hardt, S., Kerschreiter, R., Brodbeck, F. C. and Frey, D.: Social validation in group decision-making. Journal of Experimental Social Psychology 44(6), 2008.
[4] Stevanovic, M.: Three multimodal action packages in responses to proposals during joint decision-making. Frontiers in Communication 6, 2021.
[5] 渡辺文生 : 課題解決型会話の談話展開と提案の可決・否決 . 山形大学人文社会科学部研究年報 17, 2020.
[6] 岩谷舟真 , 村本由紀子 : 多元的無知の先行因とその帰結 . 社会心理学研究 31(2), 2015.
[7] DiMicco, J. M., Pandolfo, A. and Bender, W.: Influencing group participation with a shared display. CSCW 2004.
[8] Thürmer, J. L., Wieber, F. and Gollwitzer, P. M.: A Self-Regulation Perspective on Hidden-Profile Problems: If-Then Planning to Review Information Improves Group Decisions. Journal of Behavioral Decision Making 28(2), 2015.
[9] Mukhopadhyay, A. et al.: AI Facilitation in Co-located Escape Rooms. CHI 2026. ／ Lee, S. et al.: Conversational Agents as Catalysts for Critical Thinking. CHI EA 2025.
[10] Dyke, G., Adamson, D., Howley, I. and Rosé, C. P.: Enhancing Scientific Reasoning and Discussion with Conversational Agents. IEEE Transactions on Learning Technologies 6(3), 2013.

補足 A

最も近い既存研究との違い

既存研究	既にあること	本研究が変える点
Dyke ら 2013 [10] 発言の言い直しエージェント	個人の主張を言い直すと学習と生徒間のやりとりが増えた。文字チャット、学習場面	対象が集団の決定行為。言い直しのあとに間を開き、応答で分岐する
Alsobay ら 2025 [1] LLM の進行役	共有を増やすが決定は変えない	共有の段階ではなく閉じる段階に介入する
Thürmer ら 2015 [8] 決定時の見直し計画	決定の直前に非選好案を見直すと正答が増える	見直しを自己制御ではなく手続きとして外に出す。何を見直すかは指定しない
発話量フィードバック系 [7]	発言量の均衡は動く。決定の質は動かない	発話量ではなく決定の連鎖が完結するかを扱う

技術的な新規性はない。貢献は、閉じる権利を一時的に預かる場の設計と、閉じられ方、戻り、記録の扱われ方の測定に置く。調べた範囲（ CHI 、 CSCW 、 IUI 、 HRI 、 CSCL 、集団意思決定の心理学、会話分析、国内の議論支援研究）では、決定の瞬間を内容の理解で捉えて音声で介入する対面システムは見つからなかった